

zsl 期末

2024.12.30, 考前给出了黑体字的提示, 全卷取 $\hbar = 1$

一、 本题考查角动量耦合, 直接写答案即可。

(1) $\psi = e^{-r}(x + iy + 2z)$, 写出 $\mathcal{L}^2, \mathcal{L}_z$ 可能取值及 $\bar{\mathcal{L}}_z$

(2) $\psi' = (2\alpha + \beta)\psi$, 写出 $\mathcal{J}^2, \mathcal{J}_z$ 可能取值

二、 本题考查对称性与选择定则, 直接写答案即可。

写出选择定则 (矩阵非零元)

(1) $\langle n'\ell'm' | \hat{p}_z | n\ell m \rangle$

(2) $\langle n'\ell'm' | xz | n\ell m \rangle$

(3) $\langle n'j'\ell'm' | \hat{S}_z | nj\ell m \rangle$

三、 本题考查三维氢原子体系。

主量子数 $N_1 \neq N_2$, 求矩阵元 $\langle N_1 | \mathcal{L}_x | N_2 \rangle$

四、 本题考查电子自旋。

初始自旋向上, 加恒磁场 $\mathbf{B} = (1, 1, 0)$, Hamiltonian: $\hat{\mathcal{H}} = -2\hat{\mathbf{S}} \cdot \mathbf{B}$, 解 t 时刻波函数

五、 本题考查自旋与各种自由度的相互作用。

相互作用 $1/2$ 自旋耦合, Hamiltonian: $\hat{\mathcal{H}} = a\hat{\sigma}_{1z} + b\hat{\sigma}_{2z} + c\hat{\sigma}_1 \cdot \hat{\sigma}_2$, 解能级

六、 本题考查三维谐振子体系与 (量子跃迁或微扰论两者选其一)。

势函数 $V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$ 中三维谐振子:

(1) 微扰 $\hat{\mathcal{H}}_1 = \sqrt{2}\alpha x$, 修正基态能量, 准至 α^2 ;

(2) 微扰 $\hat{\mathcal{H}}_2 = 2bxy$, 修正第二激发态能量, 准至 b^1

重剑无锋大巧不工

¹_z 老师考前语: 如果简并微扰解出仍简并则放着不管。